

计算机网络从**20世纪60年代**发展至今，是**计算机技术与通信技术**相结合的产物，其定义如下

定义 计算机网络是用通信设备和通信链路连接起来，使用网络协议进行数据通信，实现资源共享的计算机的集合。

计算机网络由硬件和软件组成，硬件为

通信子网：**通信设备和通信介质**，用来传输数据；

资源子网：**计算机及其硬件**，用来存储和处理数据。

软件为

一系列网络协议：保证数据通信正确进行。

计算机网络类型众多，如局域网、广域网；有线网、无线网。最大的计算机网络为因特网。

1.1 什么是因特网

因特网(Internet)：一个世界范围的计算机网络，互联遍及全世界的计算设备，是全球性的网络的网络。其具体由硬件(计算机、通信设备、通信链路)和软件(采用五层结构的一系列协议)构成，为分布式应用程序提供通信服务。

计算机(Computer)：也称为**主机或端系统**，功能为运行分布式应用程序，进行数据存储与处理。其类型有传统设备(PC、工作站、服务器等)和非传统设备(智能手机、游戏机等)。

通信链路(communication link)：**连接不同设备的物理线路**。类型有同轴电缆、双绞线、光纤、无线链路等。通信链路的数据指每秒传输多少位数据，单位bps；不同链路传输速率不同。

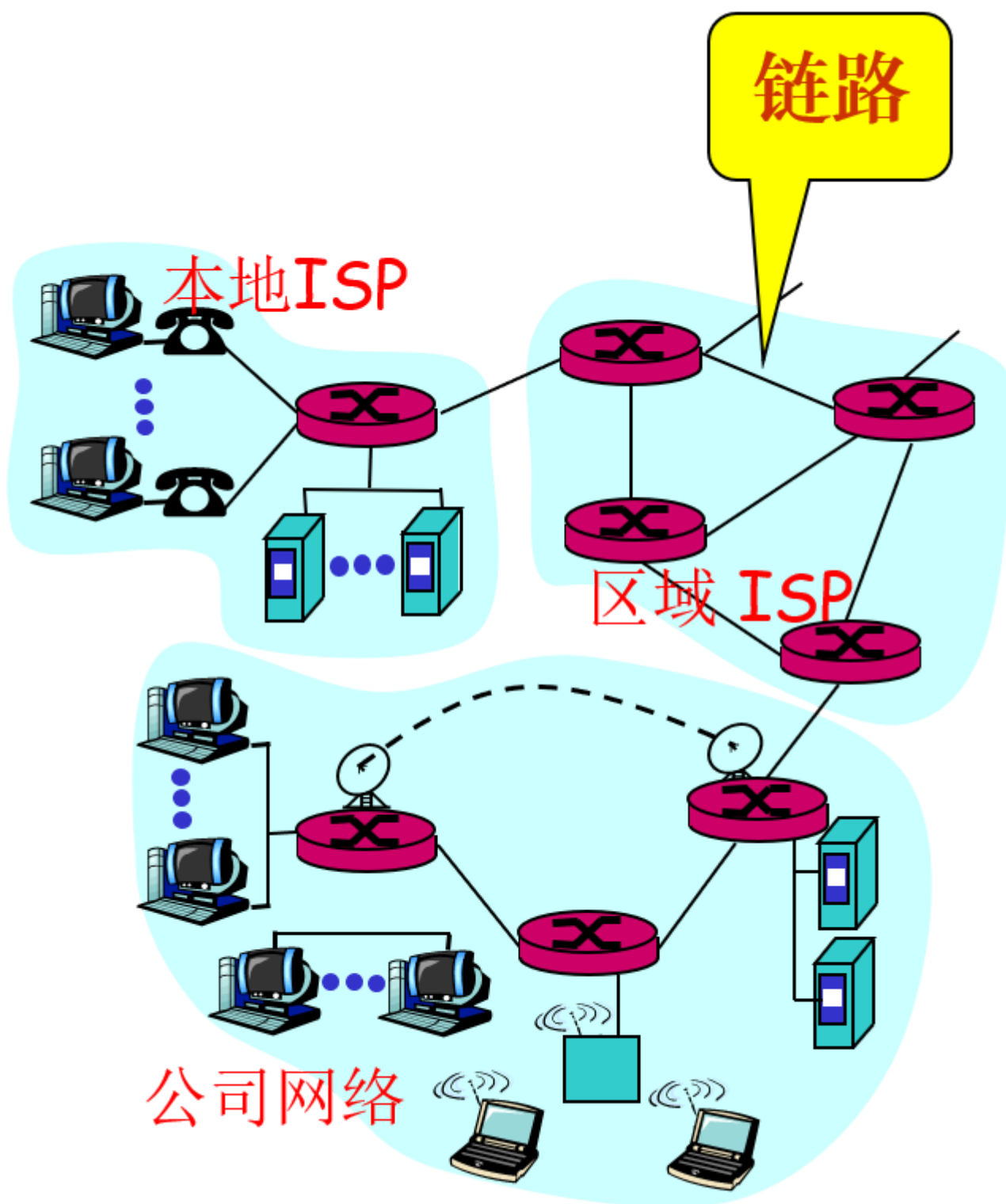


图1-1：通信链路

通信设备：因特网中的通信设备是分组交换机(packet switch)，分**路由器(Router)**和**链路层交换机(Switch)**，功能为**接收、存储、转发分组**。从一条通信链路接收分组、存储排队处理后，从另一条链路转发分组。

分组交换技术：发送主机将要发送的数据分成若干较小的**块**，**添加控制信息形成分组(packet)**，通过若干分组交换机的存储转发到达目的主机，再组装恢复原数据。一个分组从发送主机传输到接收主机，所经过的一系列**通信链路和分组交换机**称为**路径**。即使源和目的主机相同，每个分组所选**路径可能不相同**。且**路径不专用，效率更高**。

因特网服务提供商(Internet Service Provider,ISP): 由多个分组交换机和通信链路组成的网络, 并由某机构管理运营, 主机需要通过某个ISP接入因特网。ISP为**分层结构**, **低层ISP**通过**高层ISP**互联, 对**用户**和**内容提供者**提供**不同类型**的网络接入。每个ISP独立管理, 但都运行TCP/IP协议族。

协议(protocol): **保证网络通信正确进行的规则与约定**, 由硬件或软件程序实现, 每个端系统和通信设备都要运行。因特网使用TCP(Transmission Control Protocol 传输控制协议)/IP(Internet Protocol 网际协议)协议族, 含很多协议。每个协议有对应因特网标准, 由IETF(Internet Engineering Task Force 因特网工程任务组)以RFC(Request For Comments 请求评论)文档形式发布。

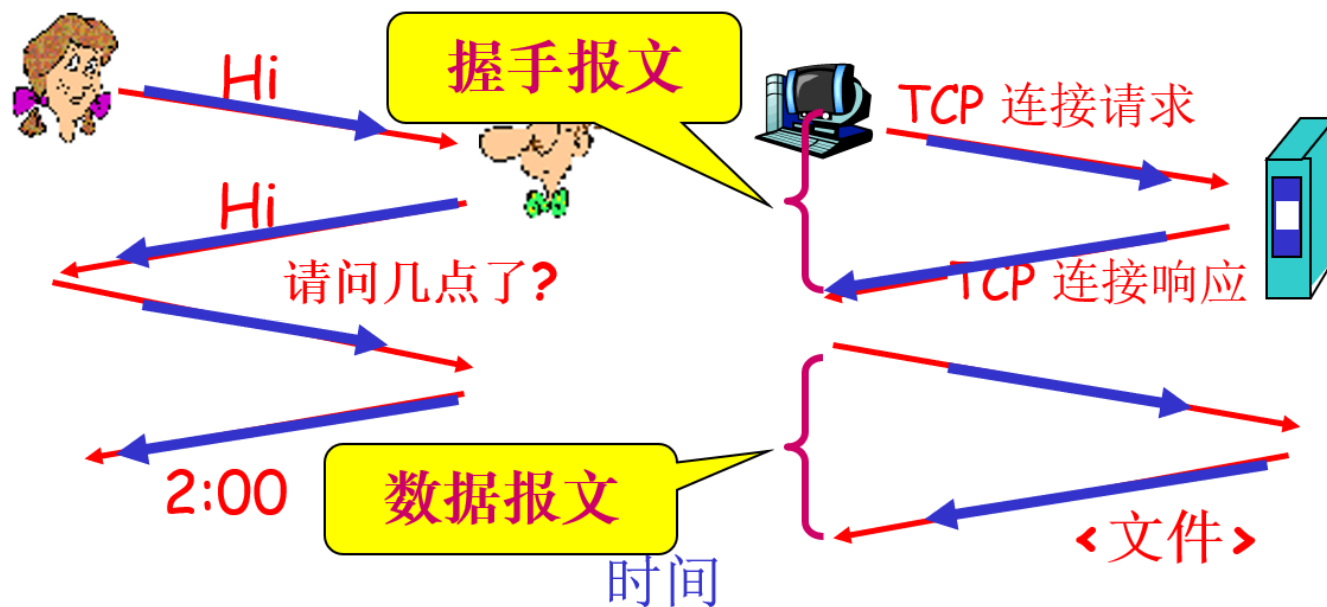


图1-2: 人类和网络对比(协议与规则)

网络协议: 由设备的**硬件或软件执行的写成程序**。**因特网活动都要遵守协议**。例如邮件传输、远程登录、网页传输等。协议**定义了报文的格式、含义和传输顺序**, 即**语法、语义和语序**。不同协议完成不同的通信任务, 如HTTP传输网页、SMTP传输电子邮件。

因特网为分布式应用程序提供两种通信服务, **面向连接的可靠服务**和**无连接的不可靠的服务**。

面向连接服务: 两个端系统先要通过“**握手过程**”建立连接, 然后才发送数据。握手过程指**互相发送“控制”信息**, 在**两个端系统之间创建连接**, 双方做好接收信息的准备。面向连接服务有三大特性: 可靠的数据传输、流量控制、拥塞控制。

1) 可靠的数据传输: 端系统可以**无差错、按序**传递分组。对报文进行编号, 当接收端**收到分组时返回一个“确认”**, 如果**发送端一段时间内未收到“确认”**, 重传该分组。

2) 流量控制: 当接收方缓存已满, 降低发送速率, 避免数据丢失。

3) 拥塞控制: 当网络出现拥塞时, 降低特定发送端向网络发送分组的速率。

TCP提供面向连接服务, 实现以上三种特性。使用TCP的分布式应用程序如Telnet(远程注册)、SMTP(电子邮件)、FTP(文件传输)、HTTP(Web)等。

无连接服务: 两个主机通信前, **不需要建立连接**, 可**直接发送分组**, 效率更高。特点为**不可靠**, **无流量控制和拥塞控制**但**工作效率高**。

UDP(User Datagram Protocol 用户数据报协议)提供无连接服务, 相关分布式应用程序如网络管理系统、网络参数自动分配等。

1.2 网络边缘

网络分为两大部分，网络边缘(**资源子网**)如端系统和外围设备，分布式应用程序，网络核心(**通信子网**)如路由器、交换机，通信链路。

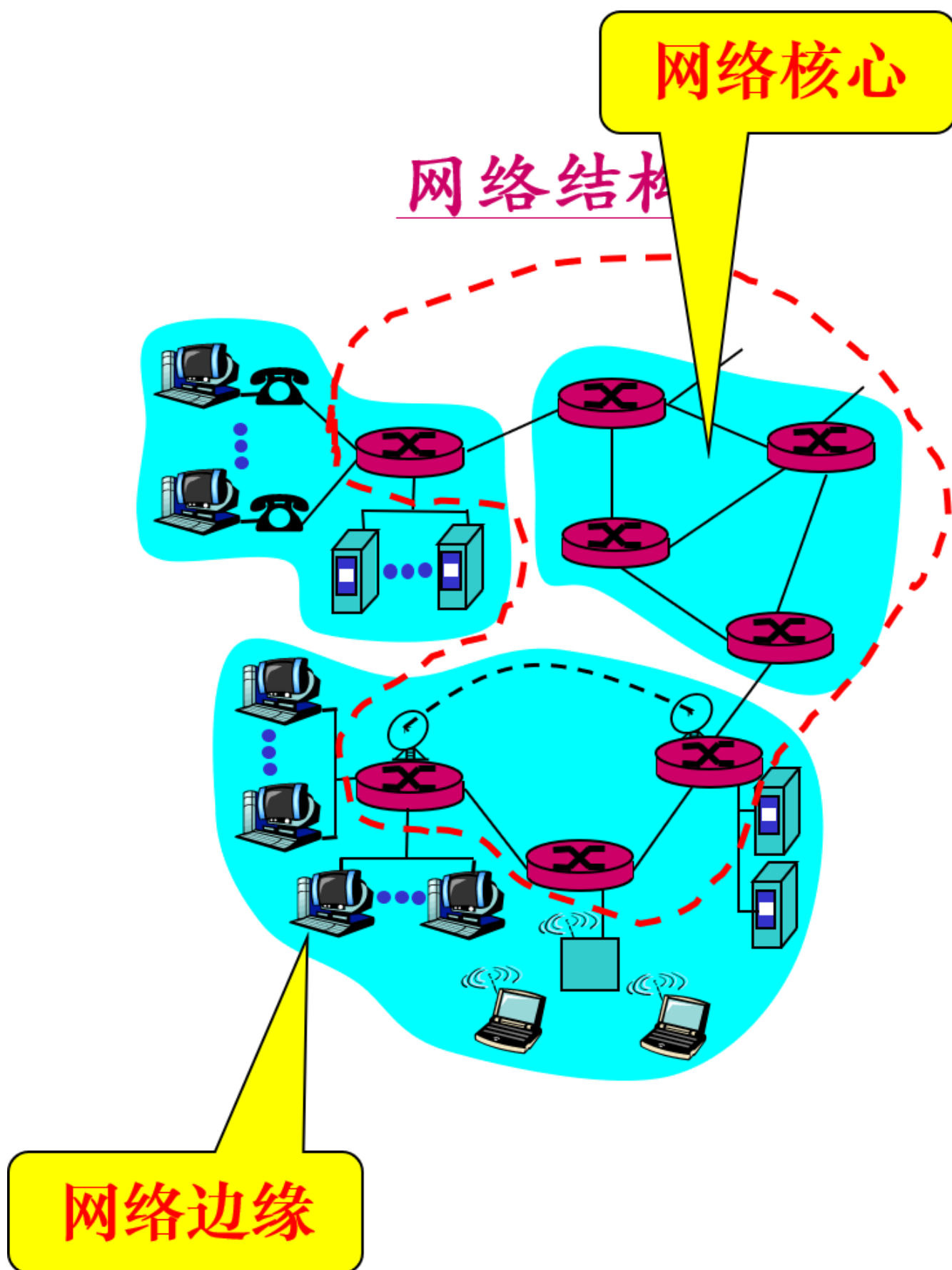


图1-3：网络边缘和网络核心

端系统即主机，在**网络边缘**运行分布式应用程序，分为**客户机(client)**和**服务器(server)**。客户机通常是个人计算机与设备，运行客户端软件，请求服务。服务器通常是功能更强的计算机，运行服务器端程序，提供服务。端系统间的工作模式有**客户机/服务器(C/S)模式**、**对等(P2P)模式**、**混合模式**。

(C/S)模式：存在客户机和服务器，被因特网广泛采用，如电子邮件传输、Web网页传输、文件传输等。

Peer to Peer(P2P)模式：很少或不适用专门的服务器。其特点为各端系统**同时运行客户机和服务器程序**，**请求服务时是客户机，提供服务时是服务器**，如BT(Bit Torrent比特洪流)下载。

1.3 网络核心

网络核心由分组交换机和链路组成，用于数据传输。传输方式有**电路交换**和**分组交换**。

电路交换(circuit switching)：面向连接，**提前预留**通信路径上所需**通信资源**(缓存，链路带宽)，发送双方**独占使用**预留资源以**恒定速率**在同一物理连接上连续传送数据，如固定电话网。物理连接指固定路径。优点是保证恒定速率，通信质量好，缺点是创建电路、预留资源过程复杂，且静默期**效率较低**。发送方发送一个文件的时间为创建电路时间加文件传输时间。

多路复用(multiplexing)：在一条通信链路上分别为不同连接传输数据。电路交换网的多路复用有频分多路复用FDM(frequency-division multiplexing)，链路的频谱划分成若干**频段**，每个频段专用于一个连接，和时分多路复用TDM(time-division multiplexing)，链路的传输时间划分为若干固定时长的**帧**，帧再划分为固定数量的**时隙**，每一个时隙专用于一个连接的一块数据的传输。

分组交换(packet switching)：可面向连接和无连接，**不会预留资源**，通信时**按需共享使用资源**，**以分组的方式采用逻辑连接或无连接方式传送**，可能要排队等待，**速率不恒定**，如因特网。逻辑连接指底层数据走不同路径，中上层通过采取措施，使得从应用程序看起来是同一路径过来的一样。分组交换的工作过程为，源端将报文**划分为较小的分组**(含控制信息)，**每个分组**独自通过一系列链路和分组交换机传送到达目的端，目的端**组合并恢复原报文**。**共享使用链路，以最大速率传输**。

分组交换的存储转发：分组交换机将输入的**整个分组**接收下来**存储**，计算处理后，再从某输出链路传输出去(**转发**)。

输出的排队时延：输出缓存指用于**保存**准备发往某个链路的分组，每个链路端口都有一个。排队时延指分组在输出缓存中**等待发送**的时间，**是变化的**，与网络拥塞有关。分组丢失指当**缓存已满**，后续再有分组进入，根据规则丢弃一些分组。

报文交换(message switching)：**将要发送的整个信息作为一个报文(message)发送**，如电报网络。其类似分组交换，也采用**存储转发**，但以整个报文为单位。

分组交换网分为面向连接的虚电路网络和无连接的数据报网络。

虚电路网络：分组交换机根据**虚电路号ID**转发分组，**要先建立虚电路连接(非专用的物理电路)**，每个虚电路有一个**标识符ID**，分组带有此ID，交换机据此决定下一跳，通过措施保证相同ID的分组沿同一虚电路按序到达。如X.25、帧中继FR、异步传递方式ATM网络。

数据报网络：分组交换机根据**目的地址**转发分组，**不需建立连接**，每个分组携带目的地址，交换机据此决定下一跳。

网络的分类：

1) 根据交换方式

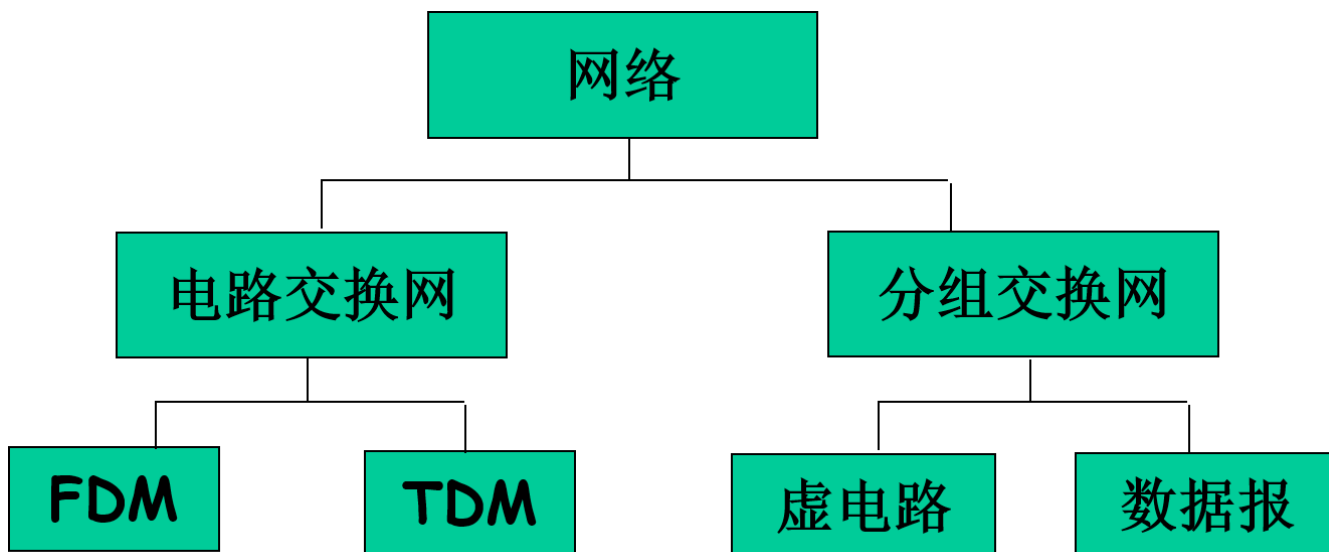


图1-4：网络交换方式

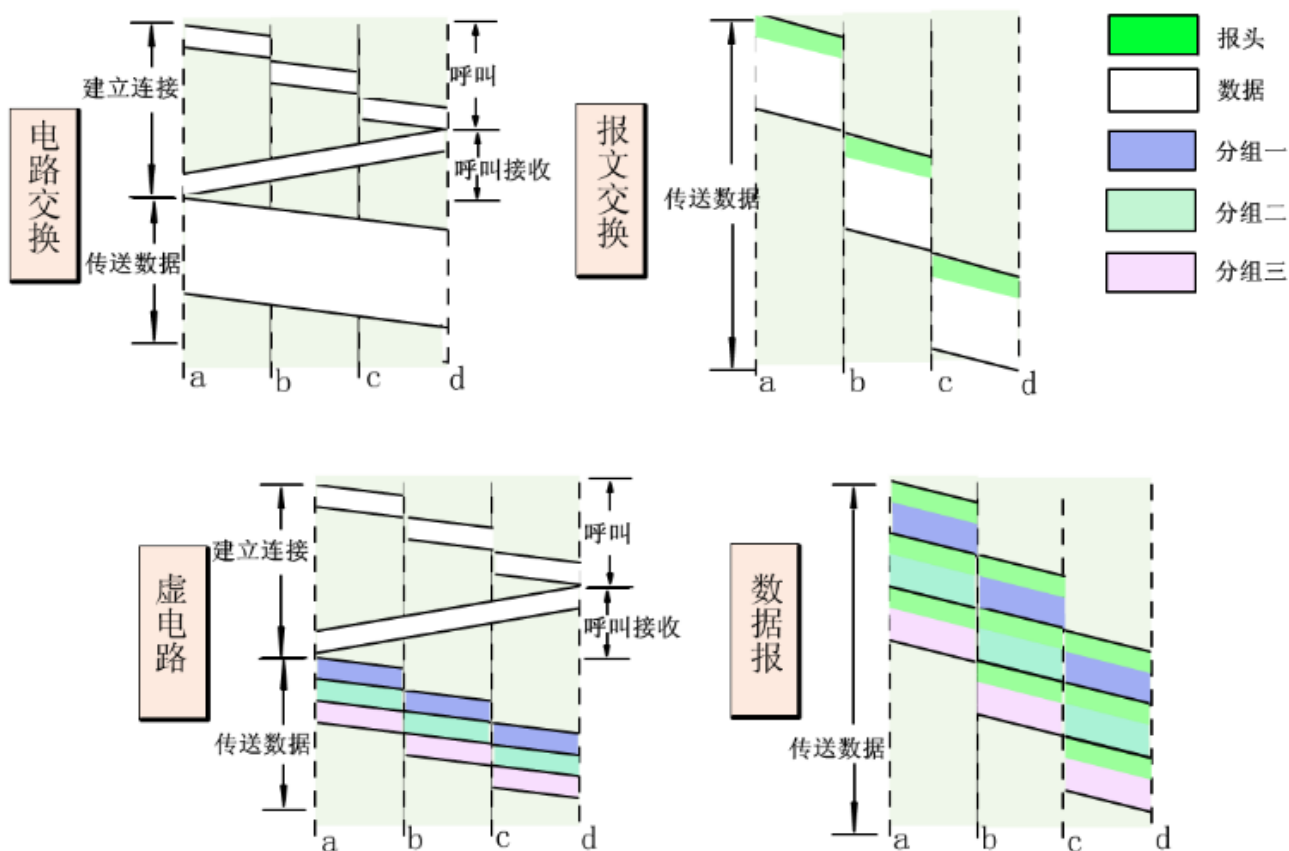


图1-5：四种交换方式

2) 根据地理覆盖范围

局域网(Local Area Network,LAN)：覆盖范围较小，用户数少、配置容易、用户端速率较快。

城域网(Metropolitan Area Network,MAN)：同一城市，不同地理范围的网路，覆盖范围在广域网和局域网之间，使用光纤连接。主干传输速率比LAN高。

广域网(Wide Area Network,WAN)：也叫远程网，覆盖范围广，为不规则网状结构。主干线路速率高但用户端速率低。

3) 根据拓扑结构

拓扑结构指网络的物理连接方式。

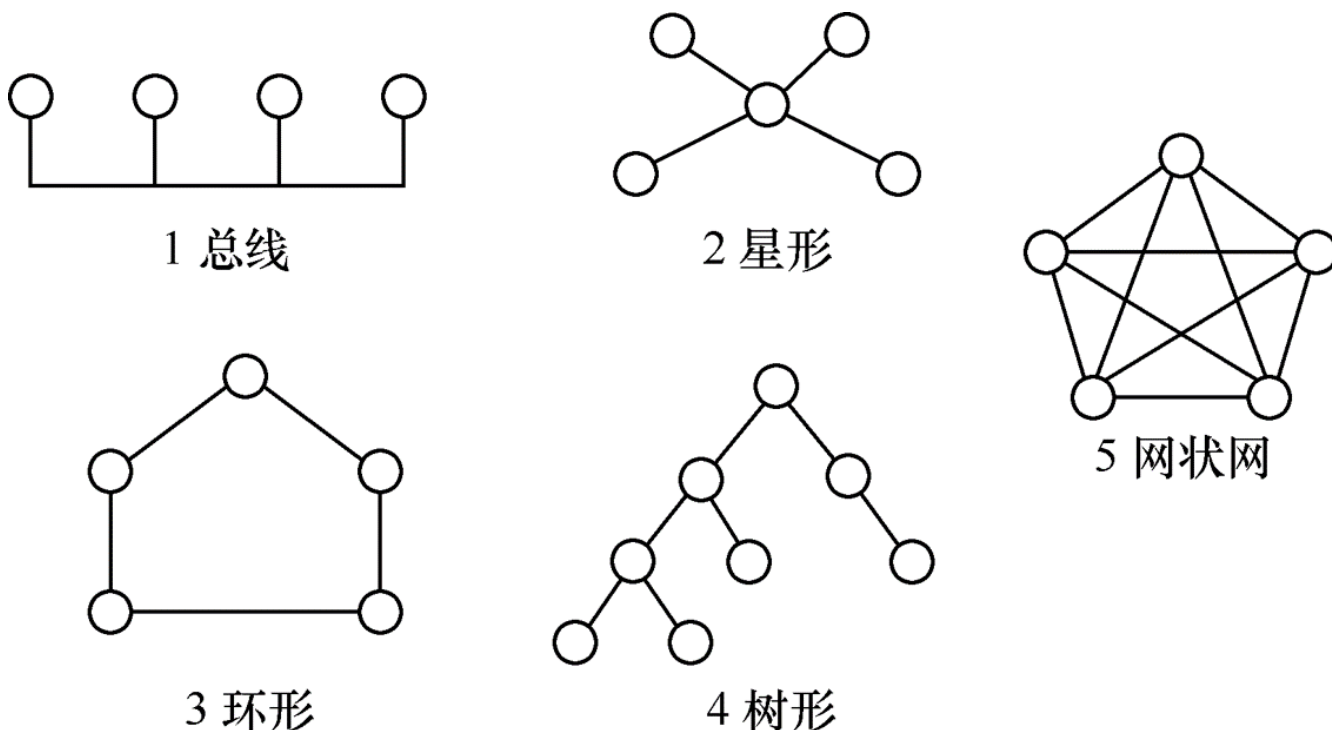


图1-6: 网络的拓扑结构

总线: 所有节点连接到**一条公共传输线**上, 通过该总线传输信息(**双向**)。其结构简单、方便、易于扩充、成本低, 但传输距离有限且实时性差, 用于早期的以太网。

树形: 由总线结构派生, 易于扩展, 但对**“根”**的依赖性大, 如有线广播电视网。

星形: 以**中央节点为中心**, 连接若干外围节点, 如集线器或交换机。结构简单、连网方便、成本低, 但中心节点依赖性大, 用于小型局域网。

环形: 节点**连接成一个闭合的环**, 信息**单向传输**。结构简单、路径选择方便, 但可靠性差、管理复杂。用于早期局域网和城域网。

网状/分布式: 每个节点和其他任意节点**至少有两条线路**相连。可靠性高, 但网络控制和软件比较复杂。

4) 根据使用范围

公用网(Public Network): 面向大众, 付费使用, 如Internet。

专用网(Private network): 单位内部使用, 如军用、金融网络。

1.4 网络接入和物理媒体

网络接入(network access): 将端系统连接到**边缘路由器**。接入方式有住宅接入(家庭用户), 公司接入(学校、单位), 无线接入(移动设备)。

边缘路由器(edge router): 端系统到网络的第一台路由器。

住宅接入即将家庭的端系统(如PC)与边缘路由器相连接, 可通过拨号调制解调器或使用新型宽带接入技术。

1) 通过拨号调制解调器: 端系统通过模拟电话线和调制解调器与因特网服务提供商(ISP)的路由器相连。但上网速度慢, 通信不稳定, 不能同时上网和拨打固定电话。

2) 新型宽带接入技术：常用的有数字用户线DSL(Digital Subscriber Line)，混合光纤同轴电缆HFC(Hybrid Fiber Coaxial cable)，光纤入户FTTH(Fiber To The Home)，无线方式。

公司接入先将多个端系统连接成局域网，再与边缘路由器连接，边缘路由器负责与外网连接。

无线接入用于无线移动设备的接入，有无线局域网(wireless LAN)，广域无线接入网(wide-area wireless access network)。前者也称Wi-Fi，后者即4G等技术。

物理媒体(physical medium)：将网络中**不同设备互连**起来的物理链路，通过**传播电磁波**来传输**比特流**，也称**传输介质、通信链路**。分为电磁波沿**固体媒体**传播的**导引型媒体**如双绞线、同轴电缆、光缆等，和电磁波在**空气或外层空间**中传播的**非导引型媒体**。

双绞线(twisted pair,TP)：**两根**绝缘的铜线螺旋形式扭合在一起，减少对邻近双绞线的电气干扰。可以传输**模拟信号或数字信号**，传输速率与**铜线的直径和传输距离**有关。

同轴电缆(Coaxial Cable)：套在一起的两个同心铜导体，内导体传递数据，外导体用作地线及屏蔽干扰，分基带同轴电缆和宽带同轴电缆。抗干扰能力强，数据率高。

光纤(Fiber)：由纤芯和包层构成，纤芯用来传导光波。很细(几微米)、传送光脉冲(每个脉冲表示一个比特)、频带宽(最高10GHz以上)、抗干扰能力强。

陆地无线电信道：利用无线电波在空间传播实现通信，不需物理线路，能穿透墙壁连接移动用户，性能与环境 and 距离有关。分局域(Wi-Fi)和广域(4G)。

卫星无线电信道：通过通信卫星连接两个或多个位于地球的微博发射方/接收方。

1.5 ISP和因特网主干

端系统通过接入ISP与因特网相连，因特网由数以亿计的用户和几十万个网络构成，其结构采用**分层ISP的方式**，属于**“网络的网络”**。

第一层ISP(tier-1 ISP)位于最顶层，数量少，是因特网**主干网络**，覆盖国际。**与一般网络类似**，但速率高，ISP之间互相对等(peer)，不存在从属关系。

第二层ISP常为区域的覆盖，可与多个第一层ISP相连，与第一层为客户与提供商关系。第二层相互之间是对等关系。

第三层ISP和接入ISP最靠近端系统，通过第二层ISP与因特网相连，是第二层的客户。

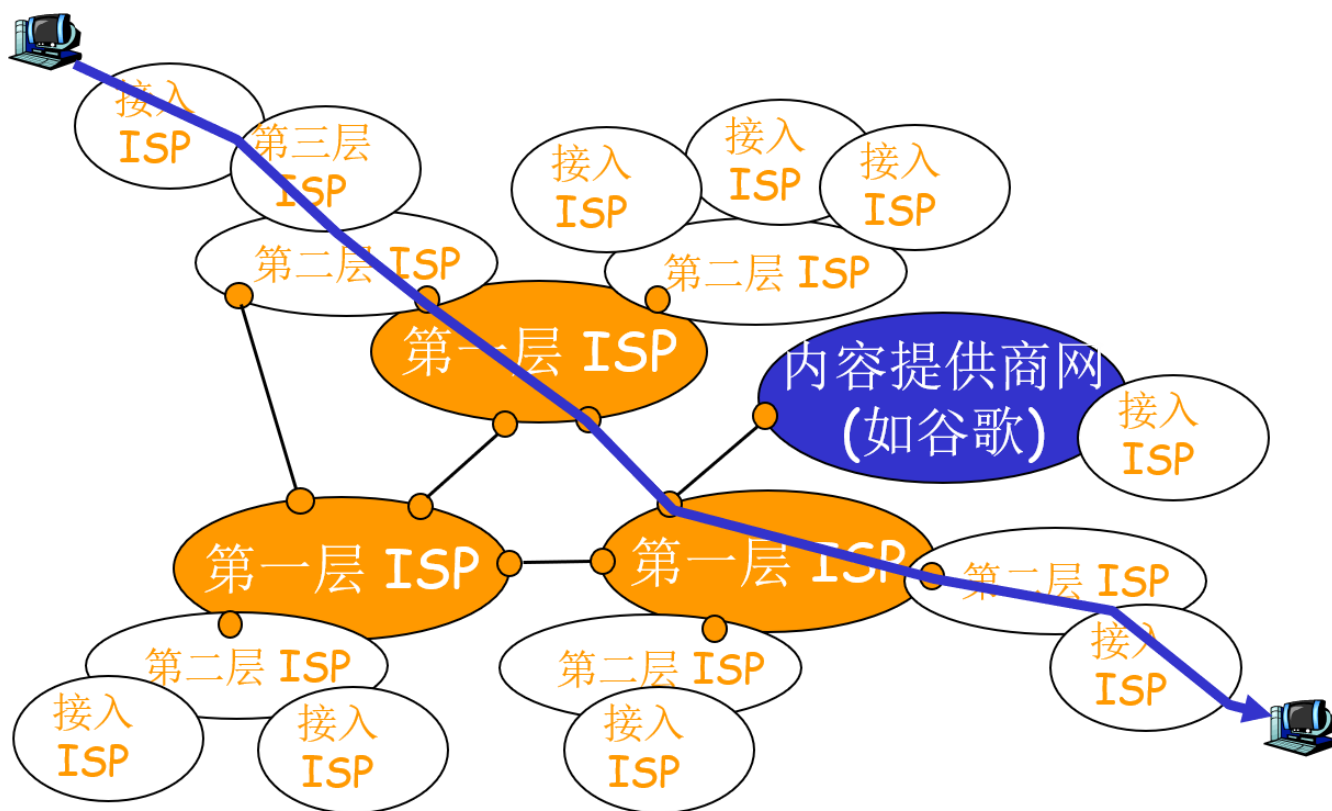
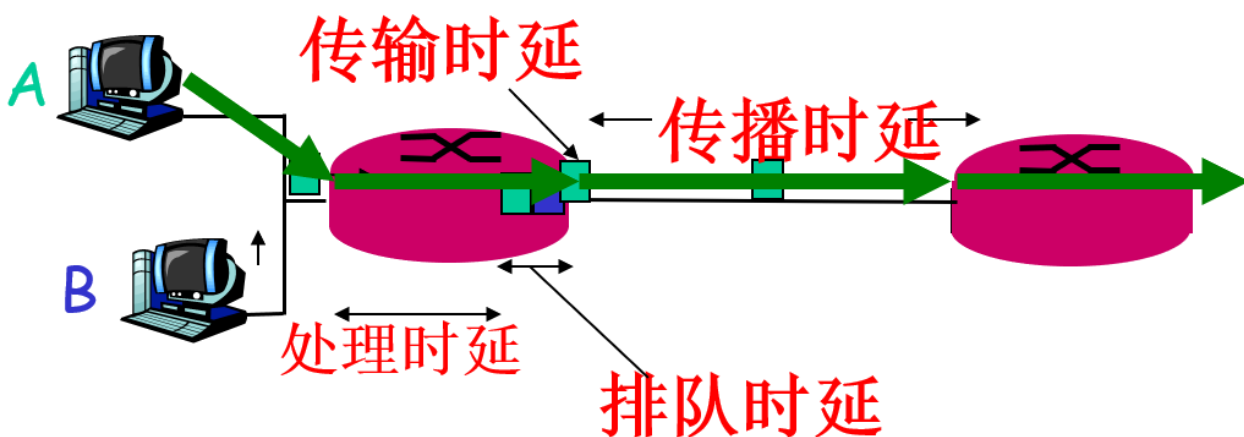


图1-7：分组在因特网传输

1.6 分组交换网的时延、丢包与吞吐量

一段链路有四种时延：**处理时延**、**排队时延**、**传输时延**、**传播时延**。



处理时延(processing delay): **检查比特差错，查路由表决定输出链路**时的时延，通常是微秒级。

排队时延(queueing delay): **分组在输出缓存上等待传输的排队时间**，与正在排队的分组数量、到达分组的数量、到达该队列**流量的强度**和性质有关。可以是毫秒到微妙级。

传输时延(transmission delay): 路由器**将分组的所有比特推向链路所需时间**。传输时延 = L/R ， L 为分组长度(b)， R 为链路的传输速率(bps)，与传播速率区分开来。通常在毫秒到微秒级。

传播时延(propagation delay): 一个比特从链路的起点到下一节点传播所需要的时间。传播时延 = d/s ， d 为两节点之间的距离， s 为信号在链路上单位时间内传送的距离。

一个节点与一段链路的总时延 $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$ 。

其中排队时延最为复杂，因为传输时每个分组的排队时延不同，因此使用统计量计算排队时延。排队时延的大小取决于流量到达队列的速率、到达流量的性质(周期性或突发形式)和链路传输的速率。

流量强度(traffic intensity): 比特到达队列的速率与从队列输出的速率之比。

令 a = 平均分组到达速率(bps)，则流量强度 = La/R 。

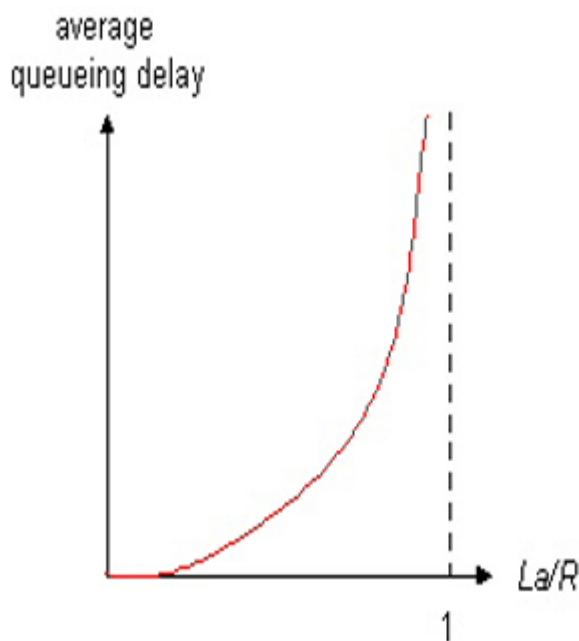


图1-9: 平均排队时延与流量强度关系

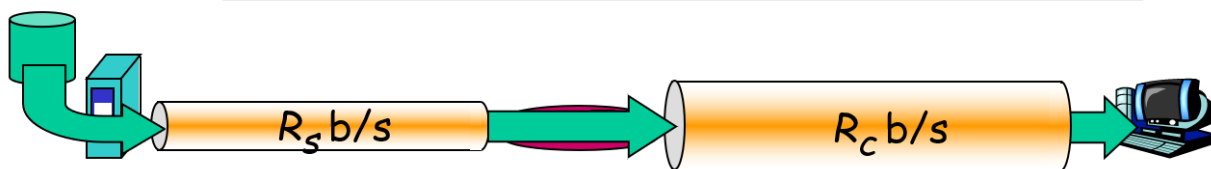
通常，一条链路的输出缓存队列容量有限，当到达的分组发现队列已满，没有空间存储时，将被丢弃，此现象为分组丢失，即丢包。丢包可能由源主机进行重传。

分组从源到目的地的时延称为端到端时延。设源主机和目的主机之间有 $N - 1$ 个路由器，假设网络无拥塞(忽略排队时延)，路由器和源主机的处理时延是 d_{proc} ，路由器和源主机的输出速率是 Rb/s ，则路由器和源主机的传输时延 $d_{trans} = L/R$ ，每条链路的传播时延是 d_{prop} ，每个节点与后续链路时延为 $d_{proc} + d_{trans} + d_{prop}$ ，端到端时延 $d_{end-end} = N(d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})$ 。

吞吐量(throughput): 端到端吞吐量指通信中接收方接收数据的平均数据，分瞬时吞吐量和平均吞吐量。端到端吞吐量是瓶颈链路(bottleneck link)的传输速率。

□ $R_s < R_c$

端到端吞吐量 = $\min\{R_s, R_c\} = R_s$



□ $R_s > R_c$

端到端吞吐量 = $\min\{R_s, R_c\} = R_c$

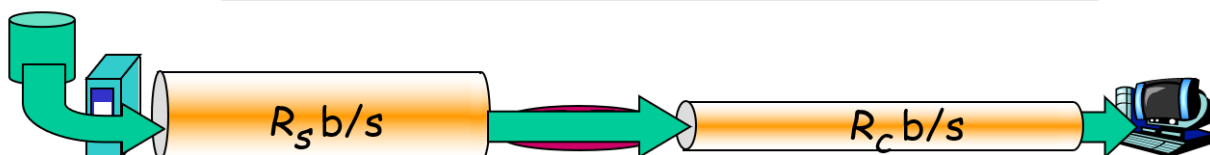


图1-10：端到端吞吐量

1.7 协议层次与服务模型

因特网采用**分层的体系结构**，每层实现相对独立的功能，每层利用下一层次所提供的服务。分层的优点在于能简化复杂系统的实现，且易于维护和更新。只要保持向上层提供的服务和向下层使用的服务不变，某层内部的变化不会影响其他层次。

协议分层：每层都有一系列协议，协议通过软件、硬件实现，运行在不同设备中，称为协议栈(protocol stack)。OSI 协议栈有七层；TCP/IP协议栈有五层。

OSI/RM(Open System Interconnection/Reference Model 开放系统互连参考模型)如下

序号	名称	主要解决问题	主要功能	负责范围	单位
1	物理层	物理上可达	定义机械、电气、功能、规程特性	物理线路	比特
2	数据链路层	相邻结点间(链路上)无差错	帧的检错与纠错(CRC码); 多路访问; 链路层寻址	链路	帧
3	网络层	主机-主机的路由、拥塞控制等网络选路问题	实现主机到主机的路由; 拥塞控制	主机-主机	分组
4	运输层	进程端口-进程端口的端到端传输问题	实现进程到进程的传输中的复用; 流量控制; 可靠性	端口-端口	报文段
5	会话层	会话时序问题(什么时候连接、传输和关闭连接等)	规定通信时序; 数据交换的同步, 建立检查点等	应用程序	报文
6	表示层	压缩、加密等表示问题	规定数据的表示、格式转换等	应用程序	报文
7	应用层	为用户和分布式应用程序提供访问网络的接口	为用户和分布式应用程序提供访问网络的接口	应用程序	报文

OSI协议栈详细而复杂，未被工业界所使用。而因特网协议栈(TCP/IP协议栈)只实现必要功能，已成为事实上的工业标准，其内容如下。

应用层：为主机各种分布式**应用程序**提供所需**网络服务**，处理单元为报文，用软件实现。FTP、SMTP、HTTP、SNMP。

运输层：在不同主机**进程之间**传输报文段，用软件实现。TCP和UDP。

网络层：在**主机之间**传输IP数据报(IP分组)，硬件、软件混合。IP、IGMP、选路协议。

链路层：在**相邻节点之间**无差错的传输帧，硬件实现。PPP、以太网、无线网协议。

物理层：在**节点之间**传输比特流，硬件实现。传输媒体、拓扑结构。

数据传递中发送方将数据自顶向下逐层封装，接收方将收到的数据自底向上逐层解封。

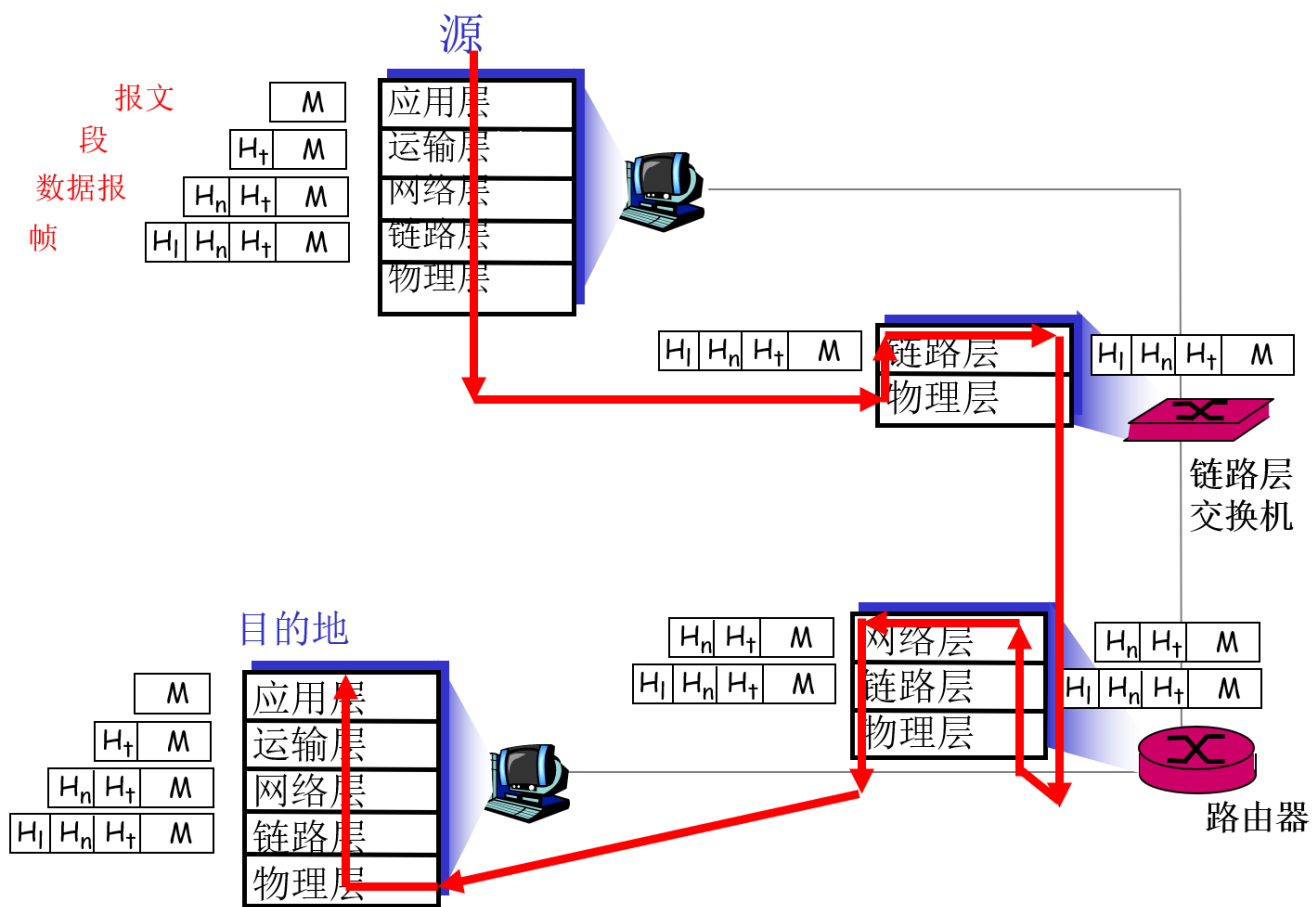


图1-11：封装及解封全过程